

Analyse Numérique — CM3

Problème inverse, méthode de Newton et ajustement de paramètres

23 avril 2026

1. Le problème — une dalle de béton sur un chantier

Sur un chantier, une dalle de béton a été coulée à 45°C .
Un capteur mesure sa température à 60 minutes : $24,03^\circ\text{C}$.
On peut marcher sur la dalle si sa température est inférieure à 18°C ?
Dans combien de temps pourra-t-on y circuler ?

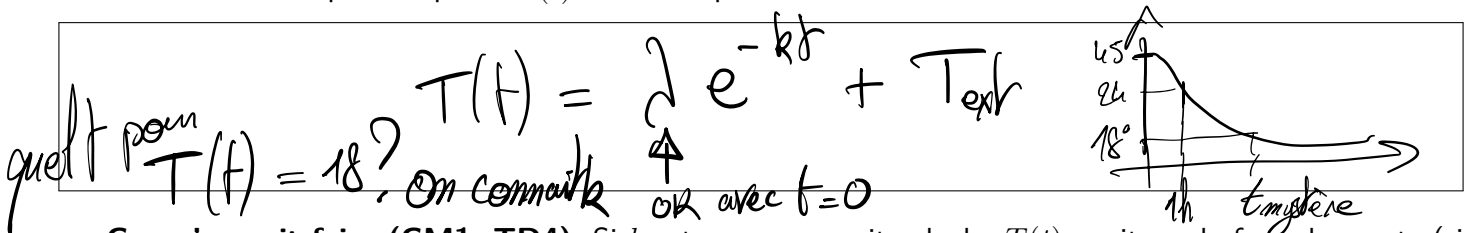
Données.

$$\text{Donc } T_{\text{ext}} = 15^\circ$$

Modèle.

une équ. diff: $T'(t) = -k(T(t) - T_{\text{ext}})$ $T(0) = 45^\circ$
 $T(60) = 24^\circ$

Question. Pour prédire quand $T(t) = 18$, de quoi a-t-on besoin ?



Ce qu'on sait faire (CM1, TD4). Si k est connu, on sait calculer $T(t)$: soit par la formule exacte (si on peut résoudre), soit par un schéma numérique (Euler, Crank-Nicolson, RK4).

On veut faire l'inverse : partir d'une mesure et retrouver le paramètre k .

$$T(0) = 45^\circ \quad \lambda = 30^\circ$$

2. Reformulation — annuler le résidu

Pour un k donné, on peut calculer la température prédite à $t = 60$ min :

$$T(60) = 24 = 30 e^{-60k} + T_{\text{ext}}$$

On isole k on résout avec un log.

Le bon k est celui qui fait coïncider prédiction et mesure :

$$T_{\text{pred}}(k) = T_{\text{mes}}$$

La fonction résidu :

$$g(k) = T_{\text{pred}}(k) - T_{\text{mes}} = 15 + 30 e^{-60k} - 24,03.$$

On cherche k tel que :

Question. Peut-on résoudre cette équation en k ?

Ce n'est pas toujours possible d'isoler k .
si l'équation était $k e^{-k60} = 24$.
Impossible à résoudre exactement.

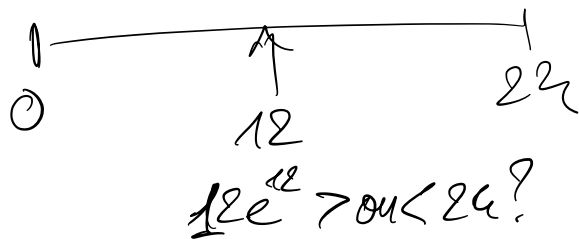
Comment résoudre $g(x) = 0$ quand g est non linéaire et qu'on ne sait pas inverser sa formule ?

Comment obtenir une solution approchée
à l'équation $x e^x = 24$?

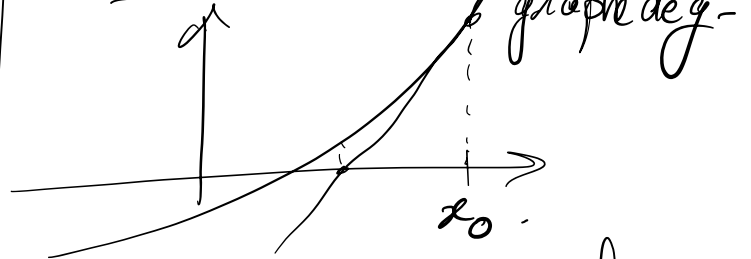
- * x doit être positif
- * x doit être ≤ 24 .

On définit $g(x) = x e^x - 24$

Dichotomie



Méthode de Newton



- * Un pt départ x_0 choisi arbitrairement -
- * On fait comme si la fonction était une droite et on la remplace par sa tangente -
- * x_1 est le pt d'intersection entre la tangente à g en x_0 et l'axe des abscisses -

Convergence
quadratique

3. Cas bâtiment (problème) — local technique

Local technique d'un bâtiment tertiaire.
Le chauffage à 22 degrés est coupé à 20h.
À 22h, le capteur intérieur mesure 19 °C.

Peut-on identifier le coefficient global de pertes thermiques U ?

Modèle simplifié.

$$C \frac{dT_{\text{int}}}{dt} = -U (T_{\text{int}} - T_{\text{ext}}(t)), \quad T_{\text{int}}(20h) = 22^\circ\text{C}.$$

Le paramètre inconnu est U (en W/K).

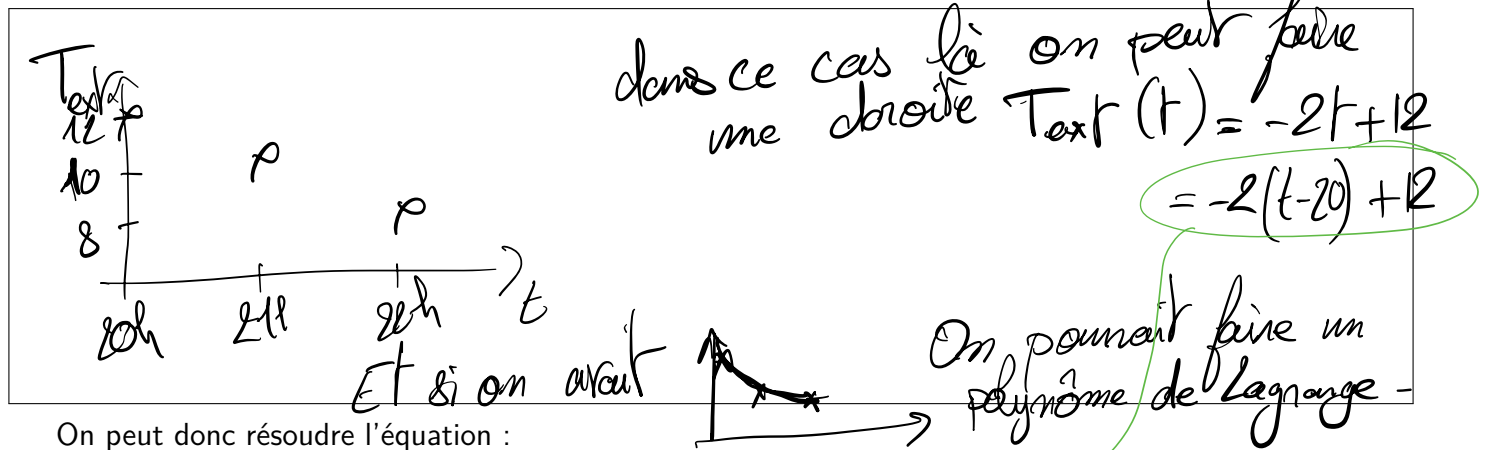
On fixe la capacité thermique globale $C = 4,0 \times 10^5$ J/K ?

elle mesure l'énergie nécessaire pour faire varier la température intérieure de 1 K.

Données extérieures (mesures météo).

$$T_{\text{ext}}(20h) = 12, \quad T_{\text{ext}}(21h) = 10, \quad T_{\text{ext}}(22h) = 8,$$

Question. Comment définir $T_{\text{ext}}(t)$ entre ces heures ?



On peut donc résoudre l'équation :

$$CT' = -U(T + 2(t-20) + 12)$$

Solution $T(t) = \underbrace{2e^{-\frac{U}{C}t}}_{\text{homogène}} + \underbrace{-2t + 28 + \frac{2C}{U}}_{\text{particulière}}$

Handwritten notes on the right:

- $y' + \frac{U}{C}y = -\frac{U}{C}(2t-28)$
- $y_{\text{part}} = At + B$
- $y' + \frac{U}{C}y = A + \frac{U}{C}(At+B)$
- $A = -2$
- $B = 28 + \frac{2C}{U}$

Problème inverse. On définit le résidu :

$$g(U) = T_{\text{int,pred}}(23h; U) - 19. g(U) = K(U)e^{(-U/C)(23-20)} - 2 * 23 + 52 + 2C/U - 19$$

On cherche $g(U) = 0$.

$$-2 + \frac{U}{C}B = \frac{U}{C} \times 28$$

parental
Quel polynôme degré 2 interpole la courbe
de la fonction $f(x) = x e^x$ aux points -2 , 2 et 4 ?
 x_0 x_1 x_2

$$* f(-2), f(2), f(4)$$

* l_0 est le polynôme dg 2 qui vaut $\begin{cases} 1 \text{ en } x_0 = -2 \\ 0 \text{ en } x_1 = 2 \\ 0 \text{ en } x_2 = 4 \end{cases}$

l_1
 l_2

$$l_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)}$$

polynôme demandé:

$$P_2(x) = f(-2) l_0(x) + f(2) l_1(x) + f(4) l_2(x)$$

$$\text{On a bien } P(-2) = f(-2)$$

$$P(2) = f(2)$$

$$P(4) = f(4)$$

Nbhe but : Trouver U :

$$T(20) = 22^\circ$$

$$T(t) = \lambda e^{-\frac{U}{C}t} + -2t + 28 + \frac{2C}{U}$$

$$T(22) = 19^\circ$$

Pour trouver λ : $T(20) = 22$

$$\lambda e^{-\frac{U}{C}20} + 12 + \frac{2C}{U} = 22$$

$$\lambda = \left(10 - \frac{2C}{U}\right) e^{\frac{U}{C}20}$$

expression de T :

$$T(t) = \left(10 - \frac{2C}{U}\right) e^{-\frac{U}{C}(t-20)} - 2t + 28 + \frac{2C}{U}$$

Pour trouver U : $T(22) = 19$

$$22 = \left(10 - \frac{2C}{U}\right) e^{-\frac{2U}{C}} - 44 + 28 + \frac{2C}{U}$$

C'est une équation sur U (C on connaît)

On ne peut pas isoler U .

Méthodes de Newton

$$* \text{ On pose } f(U) = \left(10 - \frac{2C}{U}\right) e^{-\frac{2U}{C}} - 44 + 28 + \frac{2C}{U} - 22$$

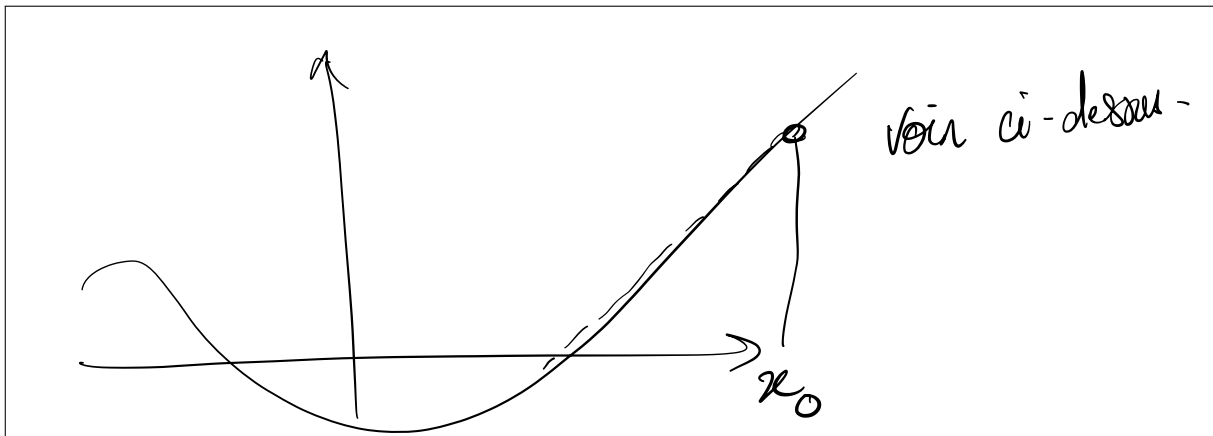
But: trouver U tel que $f(U) = 0$

* tangente à la courbe.

Ce cas n'est pas résoluble à la main :
Comment faire ?

4. Méthode de Newton

Idée. On ne sait pas résoudre $g(x) = 0$ en général, mais on sait résoudre un problème *linéaire*.
À chaque étape, on **remplace g par sa tangente** et on cherche le zéro de cette tangente.



Construction. Partons d'un x_n proche de la racine cherchée. La tangente à g en x_n a pour équation :

$$y = g(x_n) + g'(x_n)(x - x_n).$$

Question. Pour quelle valeur de x cette tangente coupe-t-elle l'axe des abscisses ?

$$x_1 = x_0 - \frac{g(x_0)}{g'(x_0)} \quad \dots$$

La méthode de Newton. À partir d'un x_0 donné, on itère :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)}.$$

Vocabulaire.

- La courbe a été **linéarisée** (on remplace g par sa tangente).
- À chaque itération, on résout le **problème linéaire** et pas le problème exact.
- On recommence à partir de la nouvelle valeur.

Exemple pour s'approprier la méthode. Calculons $\sqrt{2}$ à la main. On cherche $x > 0$ tel que $x^2 = 2$, soit

$$f(x) = x^2 - 2 = 0.$$

Question. Écrire la formule de Newton pour ce f .

$$x_0 = 1 \quad x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = 1 - \frac{-1}{2} = 3/2 \quad x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)} \quad \dots$$

Itérations à partir de $x_0 = 2$:

$$\begin{array}{ll} x_0 & 1 \\ x_1 & 1,5 \\ x_2 & 1,41\dots \\ x_3 & 1,414\dots \end{array}$$

la convergence est très rapide.

Observation. Le nombre de chiffres corrects **double** à chaque itération.

Convergence quadratique.

Si x_0 est assez proche de la racine et si g' ne s'annule pas, l'erreur se comporte comme $\varepsilon_{n+1} \sim C \varepsilon_n^2$: le nombre de chiffres corrects double à chaque itération.

Conditions d'application — à retenir.

5. Application de Newton — local technique

On applique maintenant Newton au **deuxième problème** (local technique), posé en section 3.

Rappel du résidu.

$$g(U) = T_{\text{int,pred}}(23h; U) - 19.$$

Mise à jour de Newton.

$$U_{n+1} = U_n - \frac{g(U_n)}{g'(U_n)}, \quad g'(U_n) \approx \frac{g(U_n + \delta U) - g(U_n)}{\delta U}, \quad \delta U = 5.$$

Point de départ. A priori, on ne connaît pas U . On prend une estimation raisonnable : $U_0 = 90$ W/K.

Pas 1 — fait au tableau (sorties RK4 données).

Reprenons

$$f(u) = (10 - \frac{2c}{u})e^{-2u/c} - 44 + 28 + \frac{2c}{u} - 22$$

Méthode Newton-

$$u_0 = 1$$

$$u_1 = u_0 - \frac{f(u_0)}{f'(u_0)}$$

Mais comment mon ordinateur calcule $f'(u_0)$?
Il ne sait pas dériver.

Pas de problèmes! Il suffit de choisir
un pas h assez petit $h = 10^{-4}$

$$\text{et on dit } f'(u_0) = \frac{f(u_0+h) - f(u_0)}{h}$$

et ensuite pareil pour

$$u_2 = u_1 - \frac{f(u_1)}{f'(u_1)}$$

Ça va nous donner une estimation
pour u_0

Pas 2 — à vous. On vous donne :

$$T_{\text{int,pred}}(23h; 113,3) = 19,2, \quad T_{\text{int,pred}}(23h; 118,3) = 18,9.$$

Calculer $g(U_1)$, $g'(U_1)$, puis U_2 .

voir ci-dessus

Pas 3 (donné).

Une itération de plus donne $U_3 \approx 117 \text{ W/K}$.

Bilan des itérations.

Itération	U_n	$g(U_n)$	Chiffres corrects
0	90,0	+1,4	0
1	113,3	+0,2	1
2	116,6	proche de 0	2-3
3	117,0	≈ 0	≥ 4

Le nombre de chiffres corrects double à chaque itération : c'est la signature de la convergence quadratique.

Interprétation physique. Le coefficient identifié est :

$$U \approx 117 \text{ W/K.}$$

On a enchaîné : interpolation des données météo $\rightarrow$ EDO (résolue numériquement) $\rightarrow$ problème inverse $\rightarrow$ Newton.

Trois itérations suffisent pour identifier U avec une bonne précision.

Deux points de recul.

1. **Problème direct vs inverse.** Calculer T sachant U = une résolution d'EDO. Retrouver U sachant T = plusieurs résolutions d'EDO (une par itération de Newton). L'identification est structurellement plus coûteuse.
2. **Et si on ne connaît pas la formule de g' ?** On l'approche par différence finie (CM2) :

$$g'(U) \approx \frac{g(U + \delta U) - g(U)}{\delta U}.$$

C'est ce que fait Python en arrière-plan quand la formule explicite n'est pas disponible.

6. Ouverture — plusieurs mesures et moindres carrés

Jeu complet de mesures.

t (min)	0	30	60	90	120
T mesuré ($^{\circ}\text{C}$)	45	31,5	24,0	20,0	17,7

Question. Avec une seule mesure, on avait une équation $g(k) = 0$. Avec cinq mesures, on a cinq équations en un seul inconnu. Que faire ?

Pont avec Newton.

Détail du calcul.

Notons $r_i(k) = T_{\text{pred}}(t_i; k) - T_{\text{mes},i}$ le résidu de la i -ème mesure. On a :

$$J(k) = \sum_{i=1}^N r_i(k)^2.$$

Nouvelle question -

Précédemment on avait un point de mesure
 $T(22^h) = 19^\circ$ - ça a donné une valeur
approchée de U .

Si on prend d'autres mesures

$T(23^h)$, $T(0^h)$, $T(1^h)$...

Elles vont chacune donner une valeur
approchée pour U - peut être des valeurs différentes.

Pour avoir une meilleure estimation:

→ On pourrait faire la moyenne

$$\frac{U_{22^h} + U_{23^h} + U_{0^h} + U_{1^h}}{4} \text{ approcherait bien le vrai } U.$$

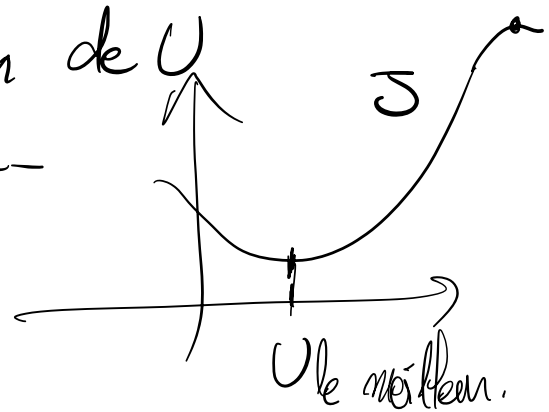
pour la culture

→ Méthode des moindres carrés.

idée: par rapport au vrai U , toutes les
mesures sont faussées.

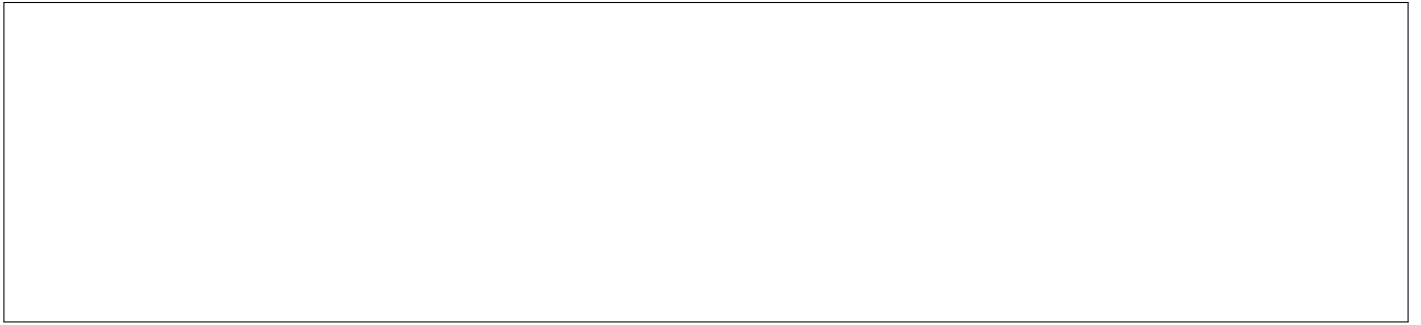
On va essayer de rendre le plus petit possible
la quantité $J(U) = (U - U_{22^h})^2 + (U - U_{23^h})^2 + (U - U_{0^h})^2 + (U - U_{1^h})^2$

On essaye de trouver la valeur de U
qui rend J le plus petit possible.



On dérive J ; le minimum
vérifie $J'(U) = 0$

on applique la méthode de Newton
avec J'



Simplification de Gauss-Newton.

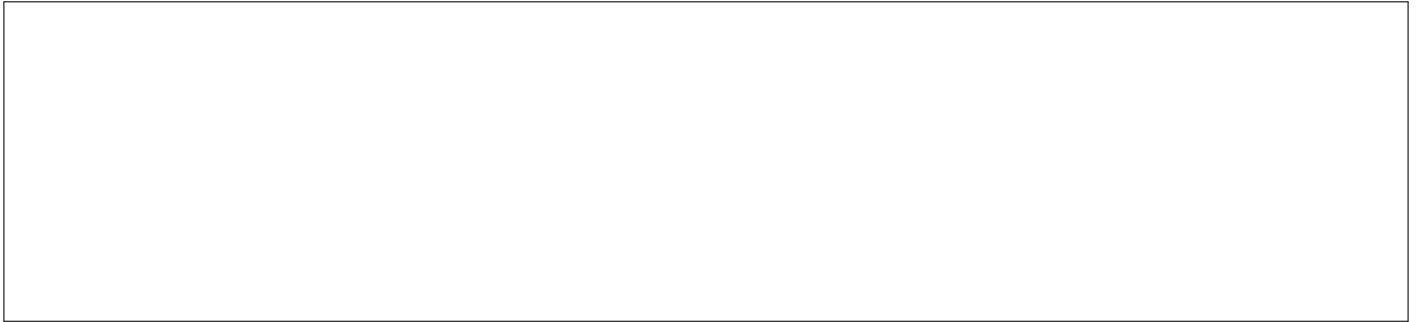
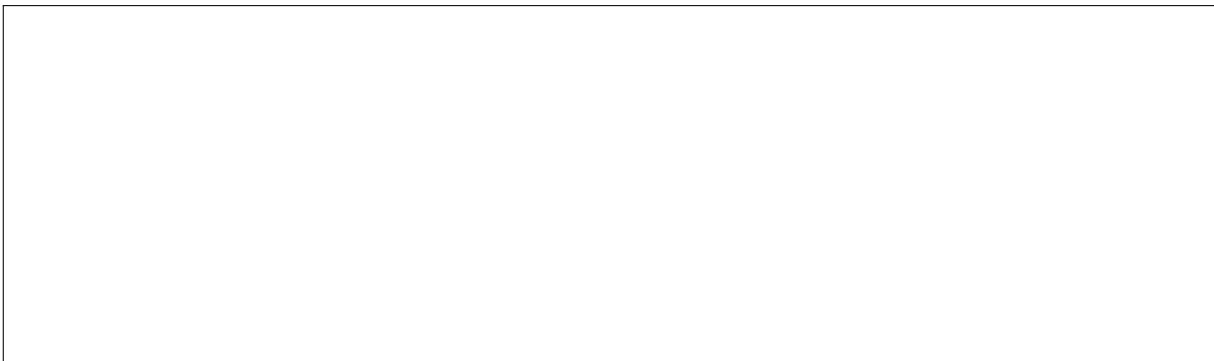


Illustration. Allure de $J(k)$ et de sa dérivée $J'(k)$:



Vocabulaire culturel (hors programme).

- **Quasi-Newton (BFGS)** : on approche J'' par différences finies successives. Utile quand la dérivée seconde est coûteuse ou indisponible.
- **Levenberg–Marquardt** : variante spécifique aux moindres carrés non linéaires. Standard en ingénierie pour l'ajustement de modèles.
- En Python : `scipy.optimize.curve_fit`, `scipy.optimize.least_squares`.